



Université Abdelmalek Essaâdi

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima

Département de Mathématiques et Informatique

Filière : TDIA2

TP6-Spring MVC

Réalisé par :

Brahim Chahba

Encadré par :

Prof. Mohamed CHERRADI

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Environnement technique	2
2.1	Technologies et dependances	2
3	Structure du projet	3
4	Configuration de l'application	3
4.1	Configuration web : <code>web.xml</code>	3
4.2	Configuration MVC : <code>application-servlet-config.xml</code>	4
4.3	Configuration metier et persistance : <code>spring-beans.xml</code>	4
5	Fonctionnalites implementees	5
5.1	Affichage de la liste des produits	5
5.2	Recherche par identifiant	5
5.3	Ajout d'un produit	5
5.4	Modification d'un produit	5
6	Conclusion	6

1 Introduction

Ce projet a pour but de realiser une application web de gestion des produits en s'appuyant sur une architecture **Spring MVC** reliee a **Hibernate** pour la persistance et a **MySQL** pour le stockage des donnees. L'application est deployee sous **Apache Tomcat 9** et empaquee en fichier **WAR** via **Maven**.

L'idee fonctionnelle est simple : l'utilisateur dispose d'une interface JSP unique a partir de laquelle il peut afficher tous les produits, rechercher un produit par identifiant, ajouter un nouvel enregistrement, modifier un produit existant et supprimer un produit.

2 Environnement technique

2.1 Technologies et dependances

Le projet s'appuie sur les composants suivants :

Composant	Version	Role dans le projet
Java JDK	17	Execution de l'application et compilation du code source
Apache Tomcat	9	Serveur web / conteneur de servlets
Maven	Projet WAR	Gestion des dependances et empaquetage
Spring Web MVC	5.3.30	Routage des requetes, controleurs, resolution des vues
Spring ORM	5.3.30	Integration entre Spring et Hibernate
Hibernate Core	5.6.15.Final	ORM pour la persistance des entites
MySQL Connector/J	8.0.33	Pilote JDBC pour la connexion a MySQL
JSTL	1.2	Balises JSP pour les boucles et expressions
Servlet API	4.0.1	API standard du conteneur web

3 Structure du projet

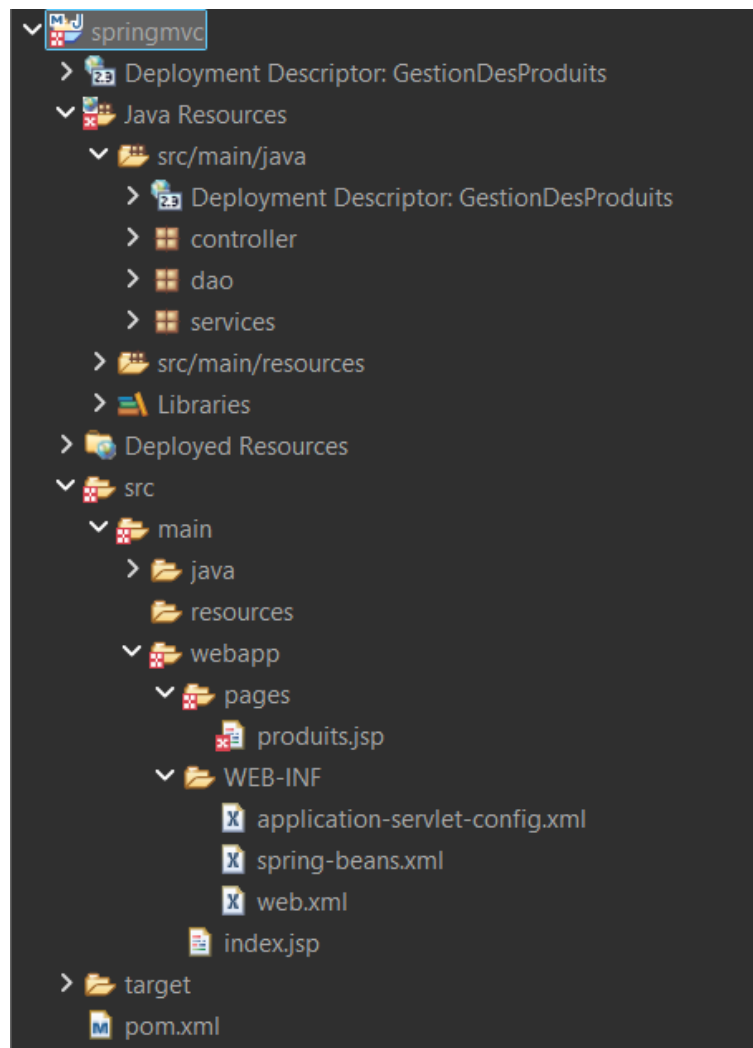


FIGURE 1 – structure

4 Configuration de l'application

4.1 Configuration web : web.xml

Le fichier web.xml declare deux elements importants :

- ContextLoaderListener pour charger le contexte Spring racine ;
- DispatcherServlet nomme action pour gerer les requetes MVC.

```
1 <servlet-mapping>
2   <servlet-name>action</servlet-name>
3   <url-pattern>/</url-pattern>
4 </servlet-mapping>
5
6 <welcome-file-list>
7   <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
8 </welcome-file-list>
```

Listing 1 – Extrait simplifie du fichier web.xml

4.2 Configuration MVC : application-servlet-config.xml

```
1 <context:component-scan base-package="controller" />
2
3 <bean class="org.springframework.web.servlet.view.
  InternalResourceViewResolver">
4   <property name="prefix" value="/pages/" />
5   <property name="suffix" value=".jsp" />
6 </bean>
```

Listing 2 – Configuration MVC de Spring

Ainsi, lorsque le controleur renvoie "produits", Spring resolve automatiquement la vue vers :

/pages/produits.jsp

4.3 Configuration metier et persistance : spring-beans.xml

Le contexte racine configure les composants suivants :

- un DataSource JDBC vers la base MySQL ;
- un LocalSessionFactoryBean pour Hibernate ;
- un HibernateTransactionManager ;
- le bean DAO ;
- le bean service.

```
1 <bean id="dataSource"
2   class="org.springframework.jdbc.datasource.
3     DriverManagerDataSource">
4   <property name="driverClassName" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver" />
5   <property name="url"
6     value="jdbc:mysql://localhost:3306/gestion_produits?
7       useSSL=false&serverTimezone=UTC" />
8   <property name="username" value="root" />
9   <property name="password" value="*****" />
10 </bean>
11
12 <bean id="sessionFactory"
13   class="org.springframework.orm.hibernate5.
14     LocalSessionFactoryBean">
15   <property name="dataSource" ref="dataSource" />
16   <property name="annotatedClasses">
17     <list>
18       <value>dao.Produit</value>
19     </list>
20   </property>
21 </bean>
```

Listing 3 – Extrait representatif de spring-beans.xml

5 Fonctionnalites implementees

5.1 Affichage de la liste des produits

Gestion des produits | Spring MVC

recherche :
ID :

Nom : Description : Prix :

ID	NOM	DESCRIPTION	PRIX	Option	
1	bus	transport	45125.0	supprimer	Modifier
2	golfboll	balle de golf	69.0	supprimer	Modifier
3	pc lenovo	lenovo H-2	6500.0	supprimer	Modifier

FIGURE 2 – la liste des produits

5.2 Recherche par identifiant

Le formulaire de recherche transmet l'identifiant a la route `/searchProduct`.

Gestion des produits | Spring MVC

recherche :
ID :

Nom : Description : Prix :

ID	NOM	DESCRIPTION	PRIX	Option	
2	golfboll	balle de golf	69.0	supprimer	Modifier

FIGURE 3 – Recherche par identifiant

5.3 Ajout d'un produit

L'ajout repose sur la methode `addProduct(Model model, Produit p)`. Spring remplit automatiquement l'objet `Produit` a partir des champs du formulaire. Le service enregistre ensuite l'entite via le DAO.

Gestion des produits | Spring MVC

recherche :
ID :

Nom : Description : Prix :

ID	NOM	DESCRIPTION	PRIX	Option	
1	bus	transport	45125.0	supprimer	Modifier
3	pc lenovo	lenovo H-2	6500.0	supprimer	Modifier

FIGURE 4 – Ajout d'un produit

5.4 Modification d'un produit

La modification se fait en deux temps :

1. `/editProduit?id=...` charge les donnees du produit dans le formulaire ;

2. `/updateProduit` recupere les champs modifies, reconstruit un objet `Produit` et applique la mise a jour en base.

Gestion des produits | Spring MVC

recherche :
ID :

Nom : Description : Prix :

ID	NOM	DESCRIPTION	PRIX	Option	
1	bus	transport	45125.0	supprimer	Modifier
2	golfboll	balle de golf	69.0	supprimer	Modifier
3	pc lenovo	lenovo H-2	6500.0	supprimer	Modifier

FIGURE 5 – modification d'un produit

6 Conclusion

Ce projet a permis de réaliser une application web CRUD complète en utilisant Spring MVC, Hibernate et MySQL. L'architecture MVC associée à une organisation 3-tiers assure une séparation claire entre la présentation, le contrôleur, la logique métier et l'accès aux données. le projet met en oeuvre l'injection de dépendances avec Spring, la gestion des transactions et le mappage objet-relationnel avec Hibernate et les annotations JPA.